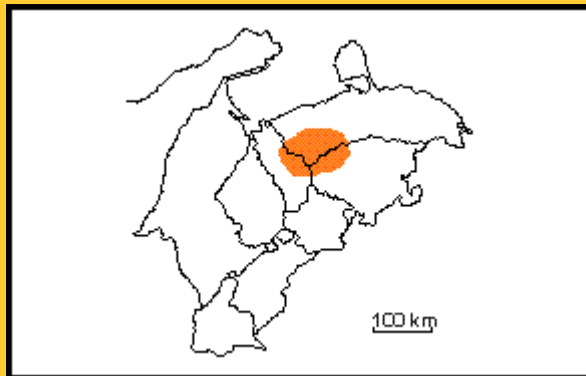




PALEOGENO (Eoceno Medio Tardío a Eoceno Tardío Temprano)

Estados Falcón, Lara y Zulia

Referencia original: A. Senn, 1935, p. 62.

Consideraciones históricas: El nombre de Lutitas de Jarillal fue publicado por Senn (1935) para designar la parte media de su Formación (hoy Grupo) Agua Negra, entre el Conglomerado de

Santa Rita, infrayacente y las Capas de Churuguara, suprayacentes. Wheeler (1960, 1963) excluyó la Formación Churuguara del Grupo Agua Negra, con lo cual la Formación Jarillal pasó a ser la unidad superior del grupo en la región oriental (estados Falcón y Lara). Senn subdividió la Formación Jarillal en una parte basal, las lutitas con *Raetomya* del Eoceno Tardío, y una parte superior, aparentemente no fosilífera, de edad Oligoceno Temprano, en la cual, posteriormente, Wheeler (1960) reconoció foraminíferos del Eoceno Tardío. Guevara (1967) analizó la unidad en detalle, e incluyó en ella las calizas de Churugarita (Garner, 1926) y Piedras Blancas (Van Raadshoven, 1951) como miembros locales. Pittelli y Molina (1989) estudiaron la unidad en detalle en Falcón occidental y Zulia oriental, incluyendo asimismo las calizas de Churugarita en el río Araure, Piedras Blancas, Hacienda La Victoria y sur del embalse de Pueblo Viejo dentro de la Formación Jarillal.

Localidad tipo: Flancos del anticlinal de Buena Vista, a lo largo del antiguo camino de Baragua, en la serranía de Agua Negra, estado Falcón (Senn, 1935). La sección tipo, según Guevara (1967), es el intervalo de lutitas a lo largo de la vieja carretera Piedra Grande-Baragua, cerca del caserío Jarillal, 10 km al noreste de Baragua, al sur de la sección tipo de la Formación Santa Rita. Hoja de Cartografía Nacional No. 6247, a escala 1:100.000. Como secciones de referencia presenta las que afloran en la quebrada Negra y la quebrada Tambores, de Zulia oriental. Pittelli y Molina (1989) designaron como sección de referencia el pozo Pica Pica-1X desde la profundidad inicial hasta 1.366 m, donde se observó una secuencia lutítica monótona de color gris oscuro a negro, con intervalos delgados de areniscas calcáreas.

Descripción litológica: Senn (1935) la describió como una secuencia lutítica mas o menos arenosa, de color gris oscuro a abigarrado, siendo los primeros 50 m de la secuencia (denominada lutitas con *Raetomya*) muy fosilíferos, con moluscos y crustáceos; la parte superior de la Formación Jarillal en la localidad tipo es de lutitas estériles. En la sección de cerro de Los Indios aparecen lechos de calizas con numulites en las lutitas de *Raetomya*; tales calizas también son esporádicas en las arcillas abigarradas de la parte superior de la formación en esa localidad. Guevara (1967) menciona en la región de Paloma Alta, la presencia de lutitas de color verde, gris azulado o típicamente chocolate, con capas ocasionales de areniscas más o menos conglomeráticas y capas de calizas. En otras localidades, hacia la base de la unidad se encuentran areniscas calcáreas de grano grueso, con frecuencia ferruginosas y con moluscos mal preservados. Localmente, las calizas son muy prominentes, como es el caso en el área de Churugarita (Zulia nororiental), donde toman el nombre informal de calizas de Churugarita. Estas calizas son blancas a grises, masivas, mayormente algales en la parte inferior y con macroforaminíferos en los niveles superiores. Están intercaladas con lutitas arenosas grises y raras capas delgadas de areniscas de grano fino a medio. Otro desarrollo local de calizas, similar al de Churugarita es el de las calizas de Piedras Blancas, al este de Lagunillas, estado Zulia.

Pittelli y Molina (1989) describieron una secuencia monótona de lutitas, cerca del 90% de la formación, y algunos intervalos delgados de areniscas y ocasionales calizas lodosas hacia la base de la formación. Las lutitas son gris oscuro a negro, duras, ocasionalmente limosas y calcáreas. La parte basal se caracteriza por una alternancia de areniscas calcáreas, micáceas, de color gris claro, de grano fino a muy fino, moderadamente escogidas; lutitas calcáreas negras, con escasos restos biogénicos, y calizas grises lodosas y arenosas, con macrofósiles. Ocasionalmente, a través de este intervalo, se encuentran gránulos de cuarzo, chert y fragmentos ferruginosos.

Espesor: Senn (1935) registró 375 m para la localidad tipo. En las secciones de referencia en la región de Paloma Alta, Guevara (1967), estimó un espesor de 450 y 775 m. Un espesor de 2000 m es indicado por Gonzalez de Juana (1951), siendo en la sección del río Capazón (noreste del Macizo de Avispa), de apenas 100 m. En el pozo Pica Pica-1X, Pittelli y Molina (1989) estimaron un espesor de 1366 m.

Extensión geográfica: Según Senn (1935) parte de los distritos Federación y Democracia, estado Falcón, y Urdaneta y Torres, estado Lara. Guevara (1967) extendió su empleo a la parte oriental del estado Zulia. Pittelli y

Molina (1989) reconocieron la Formación Jarillal en el subsuelo, desde el límite sur de la zona de fallas de Oca-Mene de Mauroa-Hombre Pintado-Bariro, hasta el área de Quiroz-Pica Pica, 50 km al sur, Zulia oriental.

Expresión topográfica: Se caracteriza por la presencia de valles, con pequeñas lomas dominadas por litologías más competentes.

Contactos: Según Guevara (1967), en la sección tipo, la Formación Jarillal es concordante y transicional sobre la Formación Santa Rita; en otras localidades, la Formación Jarillal descansa discordantemente sobre las formaciones Paují o Misoa. El contacto superior es concordante y transicional con la Formación La Victoria, tomándose el límite en la base de las primeras capas conspicuas de areniscas. Wheeler (1960) postuló un hiatus considerable en el tope, pero posteriormente, en 1963, rectificó y señaló un contacto superior concordante con la Formación Churuguara. Según Pittelli y Molina (1989), el único contacto inferior observado en el subsuelo fue en el pozo Pica Pica-IX siendo este concordante y transicional sobre la Formación Santa Rita. El contacto superior es también concordante y transicional con la Formación La Victoria.

Fósiles: Senn (1935) mencionó en la parte inferior de la formación (lutitas con *Raetomya*) abundante fauna malacológica, cuya determinación nunca ha sido publicada. Rutsch (1930) y Seitz y Rutsch (1930) describieron la misma fauna encontrada en la secuencia basal. Wheeler (1960) mencionó numerosos foraminíferos en la parte superior, entre los cuales destacan *Bulimina jacksonensis*, *Globigerina paravenezuelana*, etc. Hunter (1974) mencionó numerosos foraminíferos en la parte superior, entre los cuales se destacan *Bulimina jacksonensis*, *Globigerina paravenezuelana*, etc. Hunter (1974) mencionó abundante fauna planctónica dominada por *Truncorotaloides rohri*. Pittelli y Molina (1989) describieron un contenido fosilífero muy rico, constituido mayormente por foraminíferos bénticos arenáceos y calcáreos, foraminíferos grandes y foraminíferos planctónicos, entre otros: *Textularia* spp., *Gaudryina* sp., *Cyclammina* sp., *Gyroidina soldanii*, *Lenticulina* spp., *Uvigerina peregrina*, *Uvigerina* spp., *Nummulites*, *Truncorotaloides rohri*, *Globigerina eocena* y *Globigerina* spp. La fauna es de fragmentos de moluscos y ostrácodos.

Edad: Eoceno Medio Tardío a Eoceno Tardío Temprano, en base a fauna y flora. Zona de *Truncorotaloides rohri*, (Hunter, 1974; Pittelli y Molina, 1989); zonas palinológicas *Retitricolporites guianensis* a *Janmulleripollis pentaradiatus* (Muller, et al., 1987).

Correlación: La Formación Jarillal se correlaciona con la Formación Cerro Misión (Wheeler, 1960, 1963) en Falcón oriental. Guevara (1967) publicó una extensa lista de unidades litológicas correlacionables con esta formación.

Paleoambientes: Según Guevara (1967), la Formación Jarillal representa el alcance máximo de la transgresión, que comenzó localmente con la Formación Santa Rita, en un ambiente litoral a nerítico interior, alcanzando condiciones marinas abiertas relativamente profundas. Pittelli y Molina (1989) la describen como una formación depositada en ambiente marino, a una paleoprofundidad entre 100 y 200 m, representando un máximo transgresivo y el inicio de un ciclo regresivo.

© R. Pittelli y A. Molina, 1997

(Actualizado por: María Lourdes Díaz de Gamero, agosto 1997)

Referencias

Garner, A. H., 1926. Suggested nomenclature and correlation of geological formations in Venezuela. *Amer. Inst. Min. Metall. Eng. Transp.* p. 677-684.

Guevara, E., 1967. The Santa Rita, Jarillal and La Victoria formations. *Asoc. Ven. Geol. Min. y Petr.* Boll Inform., 10(2): 51-69.

Hunter, V. F., 1974. A Mid-Tertiary stratigraphic unit of the southern Caribbean area. En: *Contributions dedicated to the Geology and Paleobiology of the Caribbean and Adjacent Areas. The Kugler Volume*, P. JUNG et al., Editores. *Vernhandl. Naturf. Ges. Basilea*. Suiza. 84(1): 520 p.

Muller, J., Di Giacomo de E., and Van Erve A., 1987. A palynological Zonation for the Cretaceous, Tertiary, and Quaternary of Northern South América. *American Association of Stratigraphic Palynologists Foundation. AASP Contributions Series*. Number 19. 76 p.

Pitelli, R. y A. Molina, 1989. El Eoceno Medio Tardío y Eoceno Tardío de la parte occidental de la cuenca de Falcón, *Soc. Venez. Geol.*, Bol., 36: 5-12.

Rutsch, R., 1930. Einige interessante Gastropoden aus dem Tertiär des Staten Falcón und Lara (Venezuela). *Eclog. Geol. Helv.* 23(2): 604-614.

Seitz, O. y Rutsch, R. 1930. Die Gattung Amotapus Olsson, eine echte alter Tertiäre Mya (Raetomya) Linne. *Eclog. Geol. Helv.* 23(2): 594-604.

Senn, A., 1935. Die stratigraphische Verhreibung der Tertiären Orbitoiden, mit spezieller Berücksichtigung ihres Vorkommens in Nord-Venezuela und Nord-Marokko. *Eclog. Geol. Helv.* 28(1): 51-113 y 369-373.

Wheeler, C. B., 1960. Estratigrafía del Oligoceno y Mioceno inferior de Falcón occidental y nororiental. *Cong. Geol. Venez. III*. Caracas, 1959, Mem., 1: 407- 465.

Wheeler, C. B., 1963. Oligocene and Lower Miocene stratigraphy of western and northeastern Falcón Basin, Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 47(1): 35-68. Resumen (1963) en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol., Bol. Inform.*, 6(5): 154.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Durham, J. W., A. N. Dusenbury, H. D. Hedberg, L. Kehrler, J. Marks, R. M. Stainforth y B. Stone, 1949. The age of the Hannaloma mollusk fauna in South America. *A Symposium. Jour. Paleont.* 23(2): 145-160.

Gorter, N. E. y Van Der Vlerk, I. M. 1932. Larger foraminifera from central Falcón (Venezuela). *Leidsch. Geol. Meded.* 4(2): 94-122.

Gravell, D. W. 1933. Tertiary larger foraminifera of Venezuela. *Smithson. Miscell. Coll.*, 89(11), Publ. N° 3.223, 44 p.

Hedberg, H. D., 1938-a. Informe del Comité de Nomenclatura Estratigráfica al II Congreso Geológico Venezolano. Apéndice II. *Bol. Geol. y Min.* Caracas, 2(2- 4): 265-269.

Hedberg, H. D., 1938-b. Report of the Committee on, Stratigraphic Nomenclature to the second Venezuelan Geological Congress at San Cristobal. Appendix I. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(2-4): 239-242.

Liddle, R. A., 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad*, (2nd. ea.) Paleont. Res. Inst., Ithaca, New York, 890 p.

Miller, A. K., 1947. Tertiary Nautiloids of the Americas. *Geol. Soc. Amer.*, Mem. 23, 234 p.

Raadshoven, Van, B., 1951. *On some Paleocene and Eocene larger foraminifera of western Venezuela*. IIIrd. World Petrol. Congr., Proc. La Haya, Sec. I, p. 476-489.

Renz, H. H., 1942. *Stratigraphy of northern South America, Trinidad and Barbados*, 8th. Am. Sci. Cong., Pr., 4: 513-671.

Rutsch, R., 1937. Algunos gasterópodos interesantes de la época Terciaria de los Estados Falcón y Lara (Venezuela). *Bol. Geol. y Min. Caracas*, 1(1): 37-51.

Senn, A., 1940. Paleogene of Barbados and its bearing on history and structure of Antillean-Caribbean region, *Am. Assoc. Petrol. Geol.* 24, (9): 1648-1610.

Stainforth, R. M., 1955. Ages of Tertiary formations in north Perú. *Amer. Assoc. Petrol. Geol. Bull.*, 39(10): 2068-2077.

Straelen, V. Van 1933. Sur des Crustacés décapodes cénozoïques du Vénézuéla, *Mus. Roy. d'Hist. Nat. de Belgique, Bull.*, 9(10): 14.

Sutton, F. A., 1946. Geology of Maracaibo Basin, Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol. Bull.* 30(10): 1621-1741.



**2a Edicion
LEV**



**1st Ed.
English**



**Comentarios
Recibidos**



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)